

 Ficha Técnica de Processo FUSÃO / VAZAMENTO												Código: FTFV-33					
												Revisão 60					
												Data: 17/07/2026					
												Página: 01 de 01					
Característica de segurança:		Cliente:	Bremsbo									Código Metalsider:		MS0033			
		Nome da peça:	Disco de freio bruto DP 230									Código Ferramental Synchro:		MS0033-PLACA			
		Código do Cliente:	18.7166.04														
Especificações de Processo:																	
Tipo de material:	Cinzentos			Matriz:				Propriedades Mecânicas:									
Norma do Cliente:	TL11			Perlita (%):		≥90		Resistência à compressão da cunha (Mpa):			185						
Norma equivalente:	C25			Ferrita (%):		<10		Lim. Escoamento Mín. (Mpa):			NA						
Peças por molde:	6			Carbonetos:(% máximo)		1		Alongamento Mín. (%)			NA						
Peso da peça: (Kg)	4,42			Grafita:	Forma:		1		Dureza (HB):			200 a245					
Peso do Cacho: (Kg)	50,55				Tipo:		A D+E+A¹		Grau de Esferoidização Mín. (%)			NA					
Rendimento metálico: (%)	52,46%				Tamanho:		4 a 7 7 a 8,3¹		Nº de nódulos por mm² - Mínimo			NA					
Composição Química no Forno(Orientativa):																	
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq	(%) CE Líquido			
Máximo:	3,63	2,05	0,95	0,096	0,020	NA	0,34	-	0,80	0,03	0,035	0,02	4,38	4,28			
Mínimo:	3,58	1,95	0,90	-	0,015	NA	0,32	-	0,75	-	-	-	4,21	4,21			
Composição Química Vazamento:																	
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido*			
Máximo:	3,58	2,15	0,95	0,096	0,020	NA	0,34	-	0,80	0,03	0,035	0,02	4,38	4,26			
Mínimo:	3,53	2,05	0,90	-	0,015	NA	0,32	-	0,75	-	-	-	4,13	4,16			
Inoculação:				Nodularização/ Peso de Metal:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta					
Etapas:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso Metal: (Kg)		1800 a 2200 ± 40		Forno Holding: (°c)**		1520 a 1550		Vazadora TL (°c)**		1158-1167	
Pré. Inoculação: (%)	Pan. Trsfêrencia	0,20 à 0,30		10		Peso de Liga: (Kg)		NA		Liberação Painela de Transferência.: (°c)**		1440 a 1500		TSE maior ou igual 1140° - grau 1			
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 a 0,25		5		Percentual: (%)		NA		Liberação Painela de Vazamento: (°c)		1360 a 1410 (Pir. Imersão)		TSE menor 1140° - grau 2			
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.	Máx.			Cobertura: (Kg)		NA									
GRAU 1	9,3	8,8	a 9,8			Fading: (min)		NA									
GRAU 2	11,2	10,6	a 11,8														
Recomendações Importantes:														Observações:			
SC = C/(4,3-(1/3*(Si+P)))														Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.			
														** Somente orientativo			
														*(%) CE Líquido entre 4,13 a 4,16 e 4,26 a 4,29 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação.			
Histórico das Revisões:																	
Revisão Nº:	Data:	Descrição:										Revisado por:					
Revisão 60	17/07/2026	Alterado CE Líquido Vazamento de 4,20 a 4,38 para 4,23 a 4,33; Campo de Observações alterado.										Luiz Philipe					
Revisão 59	09/07/2026	Adicionado Pré Inoculação no holding; TSE de 1130° para 1140°; Composição no Forno %Si de 2,05 a 2,15 para 1,95 a 2,05; Temperaturas: Holding de 1460 a 1490 para 1520 a 1550; Painela de Trasnferencia de 1430 a 1410 para 1440 a 1500; Pir. Laser de 1350 a 1450 para 1350 a 1430; Alterado Ti de 0,025 a 0,035 para maximo 0,035.										Luiz Philipe					
Revisão 58	19/06/2026	Alterado CE Líquido 4,13 a 4,28 para 4,20 a 4,28; Campo de Observações										Luiz Philipe					
Revisão 57	01/06/2026	Alterado o Peso de Cacho de 49,2 para 50,55; O Rendimento Metálico de 53,9% para 52,46%; Pós Inoculação de 10,4 para 10,7 no Grau 1 e 12,5 para 12,8 no Grau 2.										Luiz Philipe					
Elaboração:				Aprovação Engenharia:				Aprovação Produção:									
Luiz Philipe				David Moreira				Maykon Brito									

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 56	08/05/2026	Alterado Composição Química no Forno e Vazamento %S de 0,03 para 0,015 a 0,020.	Luiz Philipe
Revisão 55	06/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Imersão de 1370 a 1400 para 1360 a 1410; Pir. Laser de 1360 a 1420 para 1350 a 1450; Pós inoculação de 8,5 para 10,4 o Grau 1 e 9,3 para 12,5 no Grau 2.	Luiz Philipe
Revisão 54	07/01/2026	Alterado no forno Ceq de 4,30 a 4,35 para 4,25 a 4,41 e CE Líquido de 4,24 a 4,31 para 4,25 a 4,31. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,32 para 4,13 a 4,38.	Luiz Philipe
Revisão 53	28/10/2025	Alterado %CE líquido do forno de 4,25 a 4,31 para 4,24 a 4,31, alterado %CE líquido do vazamento de 4,20 a 4,28 para 4,13 a 4,28 e inserido nota " *(%) CE Líquido abaixo de 4,20 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação até valores de 4,13"	Anderson Lucio
Revisão 52	22/09/2025	Alterado %CE líquido do forno de 4,25 a 4,30 para 4,25 a 4,31 e do vazamento de 4,20 a 4,27 para 4,20 a 4,28, consequentemente TL alterada de 1159 a 1167 para 1158 a 1167	Ana Flávia
Revisão 51	05/08/2025	Retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 50	27/06/2025	Inserido (%) Ceq no forno de 4,30 a 4,35, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,25 a 4,30, alterado o (%) Ceq de 4,23 a 4,30 para 4,25 a 4,32 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Anderson Lucio
Revisão 49	26/05/2025	Alterado peso de cacho de 45,3 kg para 49,20 kg e alterado %CE líquido de 4,15 a 4,25 para 4,20 a 4,27 (consequentemente TL alterado de 1161 a 1164 para 1159 a 1167)	Ana Flávia
Revisão 48	23/05/2025	Alterado %C no forno de 3,55 a 3,60 para 3,58 a 3,63 e no vazamento de 3,50 a 3,55 para 3,53 a 3,58, alterado %Cr de 0,28 a 0,30 para 0,32 a 0,34 e alterado %Ceq de 4,20 a 4,30 para 4,23 a 4,30 (consequentemente %CE líquido alterado de 4,10 a 4,25 para 4,15 a 4,25 e TL de 1161 a 1177 para 1161 a 1164)	Ana Flávia
Revisão 47	21/05/2025	Alterado %C no forno de 3,60 a 3,65 para 3,55 a 3,60 e no vazamento de 3,55 a 3,60 para 3,50 a 3,55, alterado %Si no forno e vazamento de 2,30 a 2,40 para 2,05 a 2,15, alterado %S de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %Cu de 0,65 a 0,70 para 0,75 a 0,80 e alterado %Ceq de 4,35 a 4,45 para 4,20 a 4,30 (consequentemente %CE líquido alterado de 4,25 a 4,45 para 4,10 a 4,25 e TL de 1140 a 1161 para 1161 a 1177), alterado tipo do pós inoculante de tipo 3 para tipo 5, alterada pós inoculação (%) de 0,10 a 0,20 para 0,15 a 0,25, alterada pós inoculação (g/seg) de 7,0 para 8,5 no GRAU 1 e de 7,5 para 9,3 no GRAU 2, alterada temperatura Forno Holding de 1450 a 1500 (°C) para 1460 a 1490 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1420 a 1470 (°C) para 1430 a 1460 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1360 a 1410 para 1370 a 1400 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1350 a 1420 para 1360 a 1410 (°C)	Ana Flávia
Revisão 46	07/03/2025	Alterado %Si de 2,10 a 2,30 para 2,30 a 2,40 e alterado %Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,35 a 4,45 (consequentemente %Ce líquido alterado de 4,20 a 4,40 para 4,25 a 4,45 e TL de 1146 a 1167 para 1140 a 1161	Ana Flávia
Revisão 45	21/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C)	Ana Flávia
Revisão 44	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 7,2 para 7,0 no grau 1 e 7,5 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 43	27/08/2024	Alterado %C no forno de 3,60 a 3,67 para 3,60 a 3,65 e no vazamento de 3,55 a 3,65 para 3,55 a 3,60 e alterado %Ceq de 4,30 a 4,45 para 4,30 a 4,40	Ana Flávia
Revisão 42	05/08/2024	Alterado %Sn de 0,065 a 0,070 para máx 0,03	Ana Flávia
Revisão 41	11/07/2024	Alterado %Mn de 0,60 a 0,65 para 0,90 a 0,95 e %Cu de 0,75 a 0,80 para 0,65 a 0,70	Ana Flávia
Revisão 40	30/01/2024	Alterado peso de cacho de 50,25 kg para 45,30 kg e alterado tempo de vazamento (seg) de 10 a 13 para 8 a 11, consequentemente pós inoculação nominal (g/seg) alterada de 6,6 para 7,2	Ana Flávia
Revisão 39	16/11/2023	Alterado tempo de vazamento (seg) de 8 a 11 para 10 a 13, consequentemente pós inoculação nominal (g/seg) alterada de 7,9 para 6,6	Ana Flávia
Revisão 38	20/03/2023	Alterado peso do cacho de 44 para 50,25 kg, %C no forno de 3,55 a 3,60 para 3,60 a 3,67 e no vazamento de 3,50 a 3,55 para 3,55 a 3,65, %Si de 2,10 a 2,20 para 2,10 a 2,30, %Cu de 0,70 a 0,80 para 0,75 a 0,80, %Ceq de 4,25 a 4,35 para 4,30 a 4,45, Grau de Saturação de 1,03 para 1,04, %inoculação de 0,18 a 0,22 para 0,10 a 0,20, inoculação nominal de 9,3 para 7,9 g/seg (melhoria rechupe no cliente)	Tamara Mares
Revisão 37	09/03/2023	Alterado %C no forno de 3,50 a 3,58 para 3,55 a 3,60 e no vazamento de 3,45 a 3,50 para 3,50 a 3,55,	Tamara Mares
Revisão 36	03/02/2023	Alterado %C no forno de 3,50 a 3,55 para 3,50 a 3,58 e no vazamento de 3,45 a 3,50 e 3,45 a 3,53, %Mn de 0,50 a 0,55 para 0,60 a 0,65 e o Ceq de 4,20 a 4,30 para 4,25 a 4,35	Tamara Mares
Revisão 35	05/01/2023	Alterado %C no forno de 3,55 a 3,60 para 3,50 a 3,55 e no vazamento de 3,50 a 3,55 para 3,45 a 3,50,	Tamara Mares
Revisão 34	27/12/2022	Alterado %C no forno de 3,55 a 3,65 para 3,55 a 3,60 e no vazamento de 3,50 a 3,60 para 3,50 a 3,55, %Si de 2,10 a 2,30 para 2,10 a 2,20 %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,50 a 0,55, %Ceq no forno de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35, %Ceq no vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,20 a 4,30. Alterado % de pós inoculação de 0,10 a 0,20 para 0,18 a 0,22, alterando a pós inoculação nominal de 6,9 para 9,3 g/seg.	Tamara Mares
Revisão 33	26/05/2022	Alterado %Si de 2,45 a 2,60 para 2,10 a 2,30, %Mn de 0,55 a 0,65 para 0,40 a 0,50, %Cu de 0,50 a 0,60 para 0,70 a 0,80, %Ceq no forno de 4,40 a 4,50 para 4,30 a 4,40, %Ceq no vazamento de 4,35 a 4,45 para 4,25 a 4,35 e grau de saturação de 1,06 para 1,03 (melhoria da dureza de núcleo e compressão). Alterado peso do cacho de 53,8 kg para 44 kg e o tempo de vazamento de 9 a 13 para 8 a 11 alterando a pós inoculação nominal de 7,3 para 6,9 g/seg (alteração no sistema de alimentação).	Tamara Mares
Revisão 32	13/04/2022	Alterado %Cu de 0,30 a 0,35 para 0,50 a 0,60 e %Mn de 0,45 a 0,55 para 0,55 a 0,65 (melhoria da dureza de núcleo)	Tamara Mares

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 31	08/03/2022	Alterado %C no forno de 3,50 na 3,60 para 3,55 a 3,65 e no vazamento de 3,45 a 3,54 para 3,50 a 3,60, Ceq no forno de 4,35 a 4,45 para 4,40 a 4,50 e no vazamento de 4,30 a 4,40 para 4,35 a 4,45 e o grau de saturação alterado de 1,03 para 1,06	Tamilis Braga
Revisão 30	24/11/2021	Alterado %Sn de 0,060 a 0,070 para 0,065 a 0,075 e %Cr de 0,25 a 0,28 para 0,28 a 0,30 (melhoria da dureza de núcleo)	Tamilis Braga
Revisão 29	09/11/2021	Alterado %Sn de 0,050 a 0,065 para 0,060 a 0,070 (melhoria da dureza de núcleo)	Tamilis Braga
Revisão 28	14/10/2021	Alterado %C no forno de 3,40 a 3,50 para 3,50 a 3,60 e no vazamento de 3,35 a 3,45 para 3,45 a 3,54, alterado %Ceq no vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,30 a 4,40, alterado Grau de Saturação de 1,02 para 1,03	Tamilis Braga
Revisão 27	13/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da panela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na panela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200 ± 40.	Tamilis Braga
Revisão 26	23/07/2021	Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1360 a 1390 para 1370 a 1400 (pir.imersão) conforme ANC 016-21	Tamilis Braga
Revisão 25	10/06/2021	Alterado %C no forno de 3,40 a 3,55 para 3,40 a 3,50, % Ceq de 4,20 a 4,30 para 4,25 a 4,35.	Tamilis Braga
Revisão 24	01/06/2021	Alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos moldes de 1370 a 1420 para 1360 a 1410 (pir. Laser).	Tamilis Braga
Revisão 23	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 22	26/04/2021	Alterado Grau de saturação de 0,95 a 0,98 para máximo 1,02.	Tamilis Braga
Revisão 21	22/04/2021	Alterado %Si no forno de 2,00 a 2,35 para 2,45 a 2,60 e no vazamento de 2,20 a 2,35 para 2,45 a 2,60, alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,55, %Cr de 0,20 a 0,25 para 0,25 a 0,28, %Sn de 0,03 a 0,05 para 0,05 a 0,065 e %Ceq de 4,15 a 4,25 para 4,20 a 4,30	Tamilis Braga
Revisão 20	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,096	Tamilis Braga
Revisão 19	18/03/2021	Alterado tempo de vazamento de 9 a 11 para 9 a 13, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 8,1 para 7,3 g/seg, alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1370 a 1400 para 1380 a 1410 e de liberação dos moldes de 1360 a 1410 para 1370 a 1420 °C.	Tamilis Braga
Revisão 18	04/03/2021	Adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
Revisão 17	15/01/2021	Alterado peso de 4,39 para 4,42 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)	Tamilis Braga
Revisão 16	11/12/2020	Alterado % de Mn de 0,30 a 0,40 para 0,40 a 0,50 e alterada análise térmica para orientativa	Tamilis Braga
Revisão 15	07/12/2020	Alterado % de P de 0,06 para 0,08.	Tamilis Braga
Revisão 14	09/11/2020	Alterada Temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480, alterado tempo de vazamento de 7 a 10 para 9 a 11 e aletrada fórmula de fórmula de cálculo de Pós Inoculação (g/seg), considerando a média dos tempos de vazamento (nominal alterada de 11,5 para 8,1)	Tamilis Braga
Revisão 13	22/10/2020	Removida nota de restrição quanto a adição de Titânio	Tamilis Braga
Revisão 12	01/04/2020	Alterado % de Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,15 a 4,25 e Grau de Saturação de 0,95 a 0,99 para 0,95 a 0,98.	Tamilis Braga
Revisão 11	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 10	21/01/2020	Alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga
Revisão 09	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência.	Tamilis Braga
Revisão 08	28/10/2019	Alterado o peso da peça de 4,42 para 4,39 kg e peso do cacho de 53,40 para 53,80, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 07	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado % de Si no forno de 1,75 a 2,30 para 2,00 a 2,50, % de P de 0,05 para 0,06.	Tamilis Braga
Revisão 06	16/05/2019	Alterado o %P de 0,04 para 0,05%	Tamilis Braga
Revisão 05	18/10/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1420 °C	Vagner Gomes
Revisão 04	21/08/2018	Alterado o peso do cacho de 54,4 kg para 53,4 kg	Vagner Gomes
Revisão 03	25/07/2018	Incluído a especificação para pós inoculação de (g/seg., alterado o tempo de vazamento de 08 a 12 seg. para 07 a 10 seg.	Vagner Gomes
Revisão 02	13/11/2017	Alterado o peso de cacho de 42,15 para 54,5, o peso da peça de 4,56 para 4,42, o % de pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,20 e o tempo de enchimento de 9 a 13 para 8 a 12 segundos.	Adriano Nogueira
Revisão 01	18/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante e alterado o %C de 3,45 a 3,55 para 3,35 a 3,45, o %Si de 1,8 a 1,95 para 2,2 a 2,35, o %P de máximo 0,12 para máximo 0,04, o %Cu de 0,35 a 0,45 para 0,30 a 0,35, o%Ti de máx. 0,07 para 0,025 a 0,035, o %Ceq de 4,09 a 4,25 para 4,15 a 4,20, o mínimo de grau de satuação de 0,93 paqra 0,95 e a dureza mínima de 195 para 200.	Adriano Nogueira
Revisão 00	09/12/2016	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 60	Forno	17/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	